INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS CAMPOS DO JORDÃO

LUIS EDUARDO SALES DE OLIVEIRA

MODELAGEM DE UM BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA GESTÃO E RASTREABILIDADE DE CASOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

Projeto Final - Relatório 1

CAMPOS DO JORDÃO
2026

LUIS EDUARDO SALES DE OLIVEIRA

MODELAGEM DE UM BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA GESTÃO E RASTREABILIDADE DE CASOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

Relatório 1 do Projeto Final apresentado à disciplina Banco de Dados I, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino.

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este trabalho propõe o planejamento de um banco de dados relacional para apoiar a gestão e a rastreabilidade dos casos atendidos por um laboratório de prótese dentária. O problema investigado envolve dificuldades de cadastro, localização e acompanhamento de pedidos em um processo que utiliza fichas, registros em sistema e conferências manuais. A proposta concentra-se inicialmente no fluxo produtivo, incluindo recebimento, planejamento digital, fresagem, acabamento, refinamento, maquiagem, ocorrências e expedição, considerando que as etapas variam conforme o serviço. A pesquisa será aplicada, descritiva e de abordagem qualitativa. O levantamento de requisitos está previsto por meio de entrevistas presenciais semiestruturadas com responsáveis pelo laboratório, observação autorizada das atividades e análise de fichas e documentos operacionais. As informações coletadas serão organizadas e submetidas à validação dos participantes, para fundamentar a elaboração posterior das regras de negócio e dos modelos conceitual e lógico. Prevê-se o registro da situação atual e do histórico de alterações dos casos, respeitadas as necessidades identificadas e as restrições de acesso. O PostgreSQL é a opção inicial de sistema gerenciador de banco de dados, ainda sujeita a confirmação. Espera-se desenvolver uma estrutura consistente e compatível com o processo real do laboratório, sem antecipar resultados de uma implementação ainda não realizada.

Palavras-chave: banco de dados relacional; modelagem de dados; rastreabilidade; laboratório de prótese dentária; análise de requisitos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

1.1 Objetivos 5

1.2 Justificativa 6

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 6

2.1 Modelo relacional e modelagem de dados 6

2.2 Engenharia de requisitos 6

2.3 Rastreabilidade e integridade das informações 7

3 METODOLOGIA (ASPECTOS METODOLÓGICOS) 7

REFERÊNCIAS 9

1 INTRODUÇÃO

Laboratórios de prótese dentária recebem e acompanham casos que percorrem diferentes atividades até sua conclusão e entrega. Para administrar esse fluxo, é importante manter dados consistentes sobre identificação dos pedidos, profissionais envolvidos, situação atual, etapas executadas, datas relevantes e ocorrências registradas. No contexto observado preliminarmente pelo autor, o acompanhamento envolve fichas de produção, consultas a um sistema existente e conferências manuais, o que indica a necessidade de investigar como os dados são registrados, atualizados e recuperados.

A localização de um caso, por exemplo, pode depender da busca pelo número da ficha e da atualização realizada pelos responsáveis. Também há conferência diária para verificar a situação dos trabalhos nos setores. Essas práticas motivam a investigação de uma estrutura relacional que apoie o controle produtivo e a preservação do histórico, sem pressupor que o sistema atual seja inexistente ou que todas as dificuldades já tenham sido medidas. A proposta não consiste, nesta etapa, no desenvolvimento integral de um sistema de gestão empresarial (ERP), mas na modelagem de sua base de dados para o acompanhamento da produção.

Os casos podem chegar em arquivos digitais, como STL, enviados por WhatsApp ou correio eletrônico, ou por retirada presencial de materiais encaminhados pelo cirurgião-dentista. Conforme o tipo de trabalho, podem ocorrer digitalização de modelos de gesso, planejamento em CAD, fresagem, acabamento, refinamento e maquiagem. O percurso exato será confirmado durante o levantamento de requisitos. A pesquisa se apoia nos princípios do modelo relacional de Codd (1970), na modelagem entidade-relacionamento de Chen (1976) e na literatura de projeto de bancos de dados (HEUSER, 2009; ELMASRI; NAVATHE, 2011).

1.1 Objetivos

Objetivo geral. Projetar a estrutura de um banco de dados relacional que apoie o gerenciamento e a rastreabilidade dos casos de um laboratório de prótese dentária, conforme requisitos levantados e validados com os participantes do processo.

Objetivos específicos. Mapear o fluxo produtivo desde a entrada até a expedição; identificar dados de cadastro, acompanhamento, prazos e ocorrências; investigar dificuldades de localização e atualização dos registros; levantar e validar requisitos; definir posteriormente regras de negócio, entidades, atributos, relacionamentos e restrições; e planejar mecanismos de integridade e preservação do histórico.

1.2 Justificativa

A proposta justifica-se pela necessidade de compreender como as informações dos casos são registradas e recuperadas ao longo da produção. Uma estrutura de dados bem definida poderá favorecer a consulta da situação atual, a identificação de pendências e a recuperação de mudanças anteriores, reduzindo a dependência de controles desconectados. Tais benefícios são expectativas a verificar, e não resultados já demonstrados.

A escolha da abordagem relacional permite representar informações e vínculos entre registros, além de estabelecer restrições de consistência. Heuser (2009) e Elmasri e Navathe (2011) oferecem fundamentos para a modelagem conceitual e lógica, enquanto Silberschatz, Korth e Sudarshan (2019) discutem estruturas relacionais, consultas e mecanismos de integridade. A delimitação inicial à produção permite concentrar o estudo em um processo operacional concreto, deixando uma eventual integração financeira para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Modelo relacional e modelagem de dados

O modelo relacional, apresentado por Codd (1970), fornece fundamentos para a organização de dados em relações e para o tratamento estruturado de suas associações. O modelo entidade-relacionamento de Chen (1976) constitui uma representação conceitual útil para descrever entidades, atributos e relacionamentos antes de sua tradução para estruturas lógicas.

Heuser (2009) diferencia as atividades de modelagem conceitual e projeto lógico, fundamentais para converter necessidades do domínio em um esquema de banco de dados. Elmasri e Navathe (2011) e Silberschatz, Korth e Sudarshan (2019) abordam chaves, restrições, integridade referencial e organização de dados, elementos relevantes para impedir inconsistências em registros de casos, etapas e movimentações.

2.2 Engenharia de requisitos

A engenharia de requisitos busca compreender necessidades, restrições e expectativas dos envolvidos antes de especificar a solução. Sommerville (2011) destaca atividades de elicitação, análise, especificação e validação. Pressman e Maxim (2016) também enfatizam a comunicação com os interessados e a revisão dos requisitos, de modo a reduzir ambiguidades e interpretações inadequadas.

Neste projeto, entrevistas, observação e análise de documentos serão utilizadas para investigar o funcionamento real do laboratório. As regras de negócio somente serão formalizadas após a análise e a validação das informações coletadas. Assim, evita-se transformar exemplos iniciais em exigências definitivas sem confirmação dos responsáveis.

2.3 Rastreabilidade e integridade das informações

A rastreabilidade, neste estudo, é entendida como a capacidade de consultar o percurso de um caso e recuperar registros de suas mudanças de situação, responsáveis e ocorrências. Sua implementação dependerá de requisitos específicos sobre quais eventos devem ser armazenados, quem poderá registrá-los e como serão feitas as consultas.

A organização de registros históricos demanda decisões sobre identificação única, relacionamentos, atualização de dados e controle de acesso. As referências de modelagem e sistemas de banco de dados (HEUSER, 2009; SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2019) sustentam essas decisões. Como o cenário envolve dados de identificação de clientes e informações relacionadas a pacientes, a análise também deverá considerar princípios de finalidade, necessidade e segurança previstos na Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018).

3 METODOLOGIA (ASPECTOS METODOLÓGICOS)

O projeto caracteriza-se como pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, voltada à compreensão de um processo de trabalho e à elaboração de uma proposta de modelagem de dados. A análise de requisitos será conduzida antes da definição final do esquema, conforme as orientações de Sommerville (2011) e Pressman e Maxim (2016) sobre elicitação e validação.

A primeira atividade prevista consiste em entrevistas presenciais semiestruturadas com o proprietário do laboratório e uma colaboradora que participa da organização dos trabalhos. Poderão ser consultados outros profissionais conforme as necessidades identificadas. Recomenda-se preparar um roteiro de perguntas e registrar, por escrito, as respostas relevantes, mediante ciência dos participantes, para permitir conferência posterior e evitar perdas de informação. Essas entrevistas ainda não foram formalmente realizadas para a pesquisa.

As entrevistas investigarão como os casos são recebidos, identificados, encaminhados, atualizados e concluídos; quais informações são registradas; como são definidos prazos e prioridades; como são tratados ajustes e retrabalhos; quem pode acessar e alterar registros; e quais consultas são necessárias no cotidiano. As questões poderão ser adaptadas às respostas obtidas, sem pressupor que todos os casos sigam exatamente as

mesmas etapas.

Como complemento, está prevista a observação presencial do fluxo de trabalho e a análise de fichas, ordens de serviço, registros e demais documentos operacionais autorizados pelo laboratório. Serão observadas, quando aplicáveis, as etapas de recebimento, digitalização de modelos, planejamento CAD, fresagem, acabamento, refinamento, maquiagem e expedição. A observação buscará identificar tanto os registros formais quanto os procedimentos de atualização manual.

As informações preliminares indicam que o cadastro de casos pode envolver número da ficha, identificação do cirurgião-dentista e do paciente, datas de entrada e previsão de saída, serviço, quantidade e numeração dos elementos dentários, material enviado, material previsto e cor. Também foram relatados registros de ajustes ou retrabalhos na própria ficha, com atenção para evitar cobranças indevidas. Esses elementos constituem hipóteses de levantamento e serão confirmados ou ajustados com os participantes, não sendo apresentados nesta etapa como regras de negócio definitivas.

Os dados coletados serão organizados em categorias, tais como identificação, produção, movimentações, prazos, ocorrências, consultas e permissões. Pretende-se verificar a necessidade de armazenar tanto a situação atual quanto o histórico de alterações de cada caso, com informações sobre datas e responsáveis. Serão consideradas consultas sobre casos por setor e casos atrasados, sem prejuízo de outras necessidades que venham a surgir durante a pesquisa.

Os requisitos sistematizados serão apresentados ao responsável pelo laboratório para validação, mediante revisão de um resumo organizado das necessidades identificadas. Divergências e lacunas serão esclarecidas antes da elaboração das regras de negócio. O acesso a dados pessoais e informações de pacientes deverá ser limitado ao necessário para o projeto, respeitando as autorizações do laboratório e as disposições aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

Em etapas posteriores, os requisitos validados orientarão a definição das regras de negócio, o modelo conceitual entidade-relacionamento, o modelo lógico relacional e as restrições de integridade. O PostgreSQL é o SGBD inicialmente considerado, mas a escolha ainda poderá ser revista. A implementação, a inserção de dados de teste e a verificação de consultas e restrições ocorrerão posteriormente. O escopo inicial permanece concentrado no acompanhamento da produção, embora uma expansão futura para funções financeiras possa ser avaliada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database system concepts. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.